

Un conjunto generador contiene una base

Teorema Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$, y sea $S \subseteq V$ un conjunto generador de V . Entonces existe un subconjunto $B \subseteq S$ que es una base de V .

Demostración

Consideramos el conjunto $\mathcal{P}$ de todos los subconjuntos linealmente independientes de S . Es decir,

$$\mathcal{P} = \{T \subseteq S \mid T \text{ es linealmente independiente}\}.$$

Definimos un orden parcial en $\mathcal{P}$ mediante la inclusión de conjuntos: $T_1 \leq T_2$ si $T_1 \subseteq T_2$.

Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ una cadena en $\mathcal{P}$, es decir, un subconjunto de $\mathcal{P}$ totalmente ordenado por inclusión. Definimos la cota superior de $\mathcal{C}$ como la unión de todos los conjuntos en $\mathcal{C}$:

$$T_{\mathcal{C}} = \bigcup_{T \in \mathcal{C}} T.$$

Afirmamos que $T_{\mathcal{C}} \in \mathcal{P}$:

- $T_{\mathcal{C}}$ es linealmente independiente: Si hubiera una combinación lineal no trivial de vectores en $T_{\mathcal{C}}$ que diera el vector cero, esta involucraría un número finito de vectores, los cuales estarían contenidos en algún $T \in \mathcal{C}$ (ya que $\mathcal{C}$ es una cadena). Esto contradice la independencia lineal de T .
- Por lo tanto, $T_{\mathcal{C}} \in \mathcal{P}$, y es una cota superior para $\mathcal{C}$.

Como toda cadena en $\mathcal{P}$ tiene una cota superior en $\mathcal{P}$, el Lema de Zorn nos garantiza que $\mathcal{P}$ tiene un elemento máximo. Sea B este elemento máximo.

Para demostrar que B es una base de V , necesitamos mostrar que B es linealmente independiente y que B genera V .

B es linealmente independiente). Por la construcción de B , no se puede agregar ningún vector de S a B sin perder la independencia lineal. Esto implica que B es linealmente independiente.

B genera V). Dado que S es un conjunto generador de V , cualquier vector $v \in V$ puede expresarse como una combinación lineal de los vectores en S . Dado

que $B \subseteq S$ y B es un subconjunto linealmente máximo, debe ser que todos los vectores en S se pueden expresar como combinaciones lineales de los vectores en B .

Por lo tanto, B es una base de V .

